Informe Técnico

Avatar Interactivo

Objetivo del Documento

Este documento describe en profundidad TODAS las mejoras, decisiones técnicas y cambios realizados en el sistema del avatar interactivo.

Su propósito es que cualquier integrante del equipo pueda:

- Entender la lógica completa del sistema
- Comprender por qué se tomaron ciertas decisiones
- Saber cómo mantener, modificar o escalar el proyecto

Arquitectura General del Sistema

Flujo completo:

Usuario (voz)
→ Speech To Text (navegador)
→ Frontend (React)
→ Backend (Node + Express)
→ Sistema de capas (FAQ / Parser / IA)
→ Respuesta de texto
→ Text To Speech (Piper)
→ Audio
→ Avatar (animación + lip-sync)

BACKEND - OPTIMIZACIÓN Y LÓGICA

Problema Inicial

El sistema dependía demasiado de la IA, generando:

- Alta latencia (6–10 segundos)
- Consumo innecesario de recursos
- Respuestas poco controladas

Solución: Arquitectura en Cascada (5 Capas)

Se implementó un sistema en orden de prioridad:

1. Caché en memoria
2. FAQ (respuestas predefinidas)
3. Parser (datos estructurados)
4. Clasificación de intención
5. IA (fallback)

Justificación

- Reducir uso de IA
- Mejorar velocidad
- Aumentar control sobre respuestas

Caché en Memoria

Implementación

Uso de Map() en memoria para almacenar respuestas previas.

Justificación

Evitar reprocesar preguntas repetidas.

Resultado: Respuestas en ~0ms.

Clasificador de Intención

Archivo: helpers/intencion.js

Implementación

Sistema determinista basado en palabras clave.

Justificación

Evitar usar IA para interpretar preguntas simples.

Impacto

Permite enrutar rápidamente hacia:

- parser
- faq
- o IA

Modularización de Datos

Antes:

- Un único JSON gigante

Ahora:

- materias.json
- ubicaciones.json
- tramites.json

Justificación

- Evitar cargar datos innecesarios
- Facilitar mantenimiento
- Permitir escalabilidad

IA Controlada (Ollama)

Problema

Uso excesivo → latencia alta

Solución

- Solo se usa como fallback
- Se limitó:
  - num_ctx (memoria)
  - num_predict (longitud)

Justificación

Optimizar rendimiento en hardware limitado

Logging de Performance

Se agregaron logs como:

- Tiempo total
- Capa utilizada
- Tiempo de IA

Justificación

- Detectar cuellos de botella
- Tener métricas para la demo

FRONTEND - UX Y COMPORTAMIENTO

Problema Inicial

- UX robótica
- Cortes de voz
- Animaciones incoherentes
- Sensación de lentitud

Mejora: Captura de Voz (STT)

Problema

El sistema cortaba la última palabra.

Solución

- Se agregó delay de ~800ms

Justificación

Dar tiempo a que el usuario termine de hablar.

Resultado

Captura de voz más natural.

Mejora: Simulación de Pensamiento

Problema

La espera del backend se percibía como lentitud.

Solución

- Estado "thinking" inmediato
- Delay artificial (~300ms)

Justificación

Generar sensación de procesamiento humano.

Resultado

Mejora perceptiva del tiempo de respuesta.

Máquina de Estados

Estados definidos:

- idle
- listening
- thinking
- talking
- saludo

Justificación

Separar comportamiento del avatar en etapas claras.

Sistema de Animaciones

Problema

Animaciones desincronizadas o incoherentes.

Solución

Mapping de intención → animación.

Justificación

Separar lógica conversacional de representación visual.

Eliminación de Root Motion

Problema

El avatar se movía de su posición.

Solución

Eliminar pistas .position de los FBX.

Justificación

Mantener estabilidad visual.

Resultado

Avatar fijo en escena.

Transiciones Suaves

Implementación

Uso de crossFade entre animaciones.

Justificación

Evitar cambios bruscos.

Lip Sync Procedural

Problema

Movimiento de boca rígido.

Solución

- Movimiento aleatorio controlado
- Intensidad variable

Justificación

Simular habla sin depender de IA compleja.

👁 Parpadeo Natural

Problema

Parpadeo robótico.

Solución

Intervalos aleatorios.

Resultado

Mayor realismo.

Idle Dinámico

Problema

Animación repetitiva.

Solución

Variación en velocidad y micro-movimientos.

Sistema de Sesión

Implementación

Timeout de 10–15 segundos.

Justificación

Simular cambio de usuario.

🛠 GUÍA DE MANTENIMIENTO

Agregar información

Editar:
helpers/data/

Agregar animaciones

- public/animations/
- config.js

Modificar respuestas

- faq.js
- parser.js

Ajustar comportamiento

- App.js